

Comenzado el	miércoles, 22 de noviembre de 2023, 15:25
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 22 de noviembre de 2023, 15:25
Tiempo empleado	8 segundos
Puntos	0,00/50,00
Calificación	0,00 de 10,00 (0%)
Comentario -	Adelante!!! te recomiendo una nueva y detallada lectura de la bibliografía, acompañada del material y los videos de clase. Falta ajustar un poco tu conocimiento conceptual de la asignatura para lograr la aprobación. Saludos y mucho éxito!

Pregunta 1

Sin contestar Puntúa como 1,00

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. 2MSL
- ☐ b. Keepalive
- ☐ c. Hello
- ☐ d. RTO
- ☐ e. Persist

Respuesta incorrecta.

TCP – KEEPALIVE Timer

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada! 😊
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

La respuesta correcta es: Keepalive

Pregunta 2

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Cual es la diferencia fundamental entre "Congestion Management" y "Congestion Avoidance"?

Seleccione una:

- ☐ a. El "alisado del tráfico"
- ☐ b. La eficiencia
- ☐ c. El descarte de paquetes

Respuesta incorrecta.

Políticas de Descarte (Congestion Avoidance)

- FIFO (También llamada drop-tail). No permite QoS
- RED – Random Early Detection. Permite evitar la congestión mediante descartes probabilísticos
- WRED – RED con prioridades basadas en CoS
- RIO – RED con dos umbrales para distinto tráfico
- **Active Queue Management (AQM)**

La respuesta correcta es: El descarte de paquetes

Pregunta 3

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Que problema se puede producir si durante la aplicación de la técnica de VLSM, en un paso posterior utilizo una máscara mas corta que en un paso anterior?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Se produce una reutilización de direcciones
- ☐ b. Se duplica el rango de direcciones
- ☐ c. Se produce el denominado "solapamiento de direcciones"
- ☐ d. Se aumenta el rango de direcciones

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Se produce una reutilización de direcciones, Se produce el denominado "solapamiento de direcciones"

Pregunta 4

Sin contestar Puntúa como 1,00

Marque cual de las siguientes opciones, son mensajes correspondientes a BGP4

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. OPEN
- ☐ b. UPDATE
- ☐ c. KEPPALIVE
- ☐ d. NOTIFICATION
- ☐ e. HELLO

Respuesta incorrecta.

BGP4 Mensajes

- OPEN (iniciar sesión)
- UPDATE (actualización)
- NOTIFICATION (errores)
- KEEPALIVE (mant.conexión)

Las respuestas correctas son: OPEN, UPDATE, NOTIFICATION, KEPPALIVE

Pregunta 5

Sin contestar Puntúa como 1,00

En IPv4 el proceso de fragmentación se puede producir en:

Seleccione una:

- ☐ a. En los enrutadores de la sub-red
- ☐ b. Destino
- ☐ c. Origen

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: En los enrutadores de la sub-red

Pregunta 6

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Cual de las siguientes opciones son verdaderas para un mecanismo de cubeta con fichas?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. da un patrón más rígido
- ☐ b. da salida a las ráfagas
- ☐ c. No descarta paquetes
- ☐ d. Los paquetes que no caben se descartan
- ☐ e. da salida a una tasa constante
- ☐ f. Se almacenan paquetes y se les da salida a una tasa constante. Los paquetes que no caben se descartan

Respuesta incorrecta.

Traffic shaping

- Ambas sirven para "alisar" el tráfico proveniente de una fuente. Se pueden combinar
- En la cubeta con goteo, se almacenan paquetes y se les da salida a una tasa constante. Los paquetes que no caben se descartan
- En cubeta con fichas, antes de transmitir un paquete se deben "reservar" las fichas necesarias.
- La cubeta con fichas da salida a las ráfagas, la cubeta con goteo da un patrón más rígido.
- Caracterizadas por la capacidad (B), la tasa de generación de fichas (p) y duracion ráfaga (S)
- Vinculadas por la fórmula $C + pS = MS$
- **Traffic policing:** similar, pero el tráfico excedente no se almacena sino que se descarta

Las respuestas correctas son: No descarta paquetes, da salida a las ráfagas

Pregunta 7

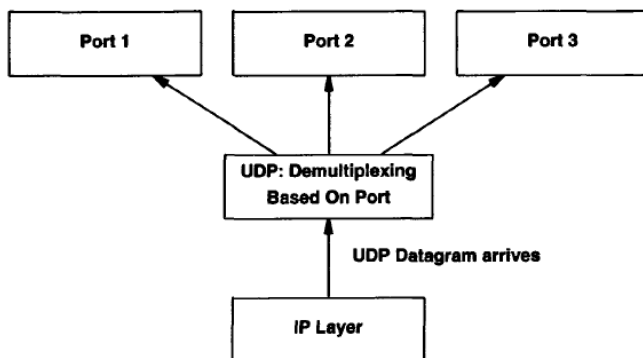
Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Que mecanismo permite establecer multiples conexiones simultaneas sobre el mismo servidor?

Seleccione una:

- ☐ a. Demultiplexación basada en dirección de host
- ☐ b. Demultiplexación basada en dirección de red
- ☐ c. Demultiplexación basada en dirección de puertos
- ☐ d. Demultiplexación basada en dirección del servidor

Respuesta incorrecta.



La respuesta correcta es: Demultiplexación basada en dirección de puertos

Pregunta 8

Sin contestar Puntúa como 1,00

La autenticación utilizando un centro de distribución de claves simple, es vulnerable al ataque por repetición

Seleccione una:

☐ Verdadero

☐ Falso

Distribución de claves

- DH es vulnerable a MITM.
- Además no sirve para distribuir claves simétricas
- Un enfoque diferente es el de KDC.
- Integra las funciones de autenticación y distribución de claves
- Utiliza las claves almacenadas para generar claves de sesión
- Las claves de los usuarios NUNCA son expuestas en el tránsito
- Timestamps para evitar ataques por repetición
- Se otorga un ticket para autenticar cada sesión
- Validez en un determinado ámbito
- Ejemplo: Kerberos

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 9

Sin contestar Puntúa como 1,00

Que propiedades debiera tener un algoritmo de enrutamiento

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Optimización
- ☐ b. Robustez
- ☐ c. Estabilidad
- ☐ d. Complejidad
- ☐ e. Exactitud
- ☐ f. Velocidad
- ☐ g. Equidad
- ☐ h. Sencillez

Respuesta incorrecta.

Propiedades de un Algoritmo de Enrutamiento

- Exactitud
- Sencillez
- Robustez
- Estabilidad
- Equidad
- Optimización

Las respuestas correctas son: Exactitud, Sencillez, Equidad, Estabilidad, Optimización, Robustez

Pregunta 10

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Como toma la decisión de conmutación un enrutador?

Seleccione una:

- ☐ a. Por los algoritmos de ruteo
- ☐ b. por los protocolos de ruteo
- ☐ c. Algoritmo unificado de ruteo

Respuesta incorrecta.

Algoritmo unificado de ruteo

Ruta_IP_Datagrama (datagrama, tabla_ruteo)

EXTRAER dirección IP de destino, I_D

SI el prefijo de I_D coincide con algún prefijo directamente conectado, entonces enviar el dg a través de dicha red (resolviendo dir.físicas)

SINO

PARA cada entrada en la tabla de ruteo **HACER:**

Sea N el AND bit-por-bit de I_D y la máscara de subred de dicha entrada;

SI N=prefijo de red de la entrada **ENTONCES** enrutar el dg hacia la el próximo salto especificado

FIN_PARA;

SI no se encuentran coincidencias **ENTONCES** declarar error de ruteo;

FIN

La respuesta correcta es: Algoritmo unificado de ruteo

Pregunta 11

Sin contestar Puntúa como 1,00

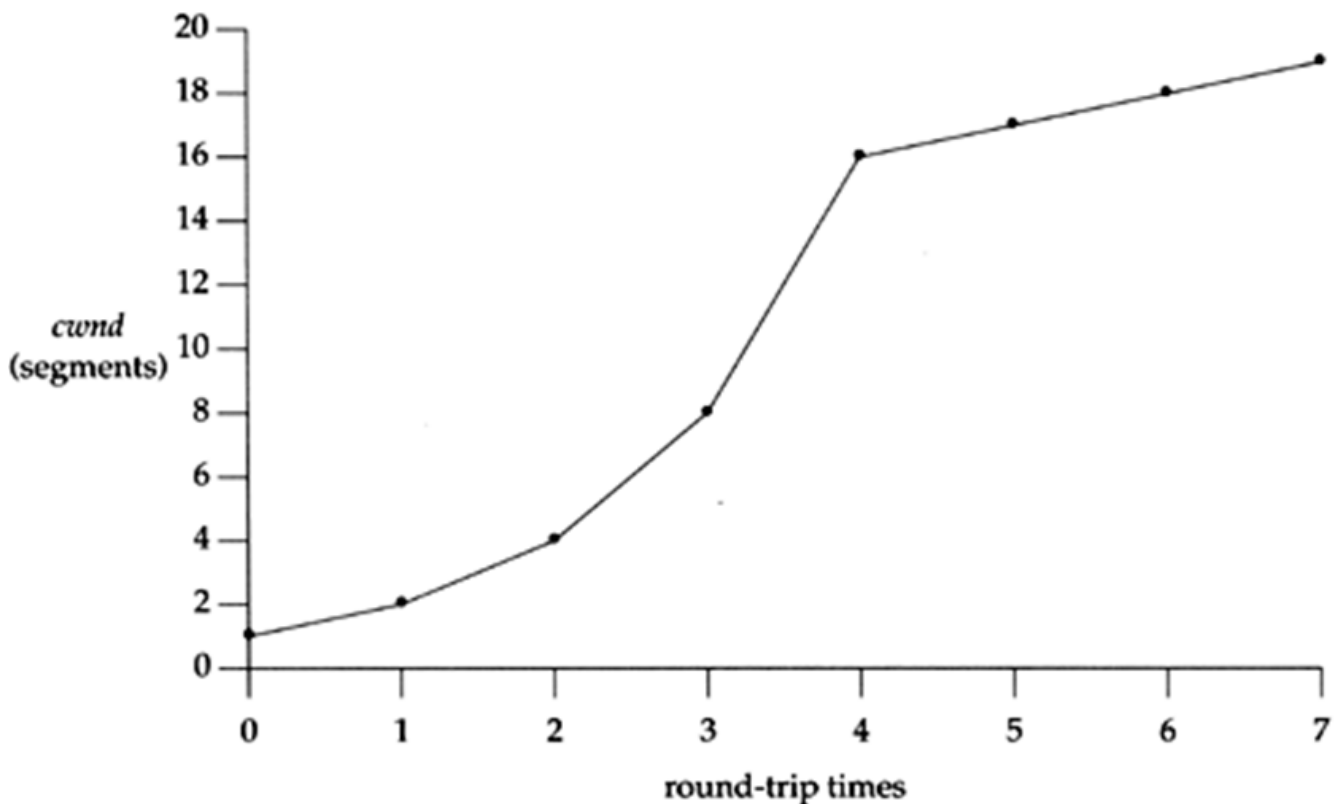
Indique cual de las siguientes opciones son verdaderas para el vencimiento del temporizador RTO

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Superado el SStresh la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda
- ☐ b. Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd)/2$ y $cwnd = 1$ MSS
- ☐ c. Se aplica SS hasta que ocurra un RTO
- ☐ d. Ssthresh nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA
- ☐ e. Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$
- ☐ f. A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS / cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente
- ☐ g. Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance
- ☐ h. Se agrega un nuevo parámetro, ssthresh, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536

Respuesta incorrecta.

SStresh = 16 MSS y cuando ocurrió RTO $cwnd = 32$ MSS



Las respuestas correctas son: Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance, Se agrega un nuevo parámetro, ssthresh, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536, Se aplica SS hasta que ocurra un RTO, Ssthresh nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA, Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd)/2$ y $cwnd = 1$ MSS, Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$, A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS / cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente, Superado el SStresh la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda

Pregunta 12

Sin contestar Puntúa como 1,00

Un dirección IPv4 : (marque las opciones que sean verdaderas para la convención de direccionamiento IPv4)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Un router puede determinar la dirección de red haciendo una operación AND entre la dirección IP y su correspondiente máscara
- ☐ b. Se utiliza el mecanismo de máscara para establecer la porción de red
- ☐ c. La convención establece que tiene una porción de red y una porción de host
- ☐ d. Conforman un espacio de direccionamiento plano
- ☐ e. Se puede representar con notación decimal separando cuatro grupos de 8 bits y pasando cada grupo a decimal
- ☐ f. Tiene una longitud de 32 bits
- ☐ g. Tienen significación global

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Tiene una longitud de 32 bits, La convención establece que tiene una porción de red y una porción de host, Se utiliza el mecanismo de máscara para establecer la porción de red, Un router puede determinar la dirección de red haciendo una operación AND entre la dirección IP y su correspondiente máscara, Se puede representar con notación decimal separando cuatro grupos de 8 bits y pasando cada grupo a decimal, Tienen significación global

Pregunta 13

Sin contestar Puntúa como 1,00

Cual de las siguientes opciones IPv6 se procesan en el destino

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Enrutamiento
- ☐ b. Encriptación
- ☐ c. Opciones Salto a Salto
- ☐ d. Autenticación
- ☐ e. Opciones de destino
- ☐ f. Fragmentación

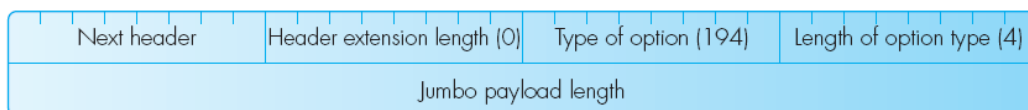
Respuesta incorrecta.

Cabeceras de opciones

- Todas las cabeceras (excepto la de salto-a-salto y enrutamiento) sólo se examinan en el destino
- Como pueden ser variables, se implementa un esquema TLV (tipo-long-valor). Similar a BGP
- El tipo (1er byte) especifica la acción a seguir si no se reconoce: ignorar (00), descartar (01), ICMP (10), ICMP para no multidifusión (11)
- Únicas opciones de destino: relleno (Pad1 ó PadN)
- Única opción salto a salto: jumbograma (194)
- Si existe se procesa inmediatamente luego de la principal, y su valor de NH es 0

1

32



Las respuestas correctas son: Opciones de destino, Fragmentación, Autenticación, Encriptación

Pregunta 14

Sin contestar Puntúa como 1,00

El problema de conteo a Infinito que tiene el algoritmo de vector distancia se puede mitigar con:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Mapeo de interfaces
- ☐ b. Envenenamiento de rutas
- ☐ c. Optimizando los temporizadores
- ☐ d. Inundacion Controlada
- ☐ e. Horizonte dividido

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Horizonte dividido, Envenenamiento de rutas

Pregunta 15

Sin contestar Puntúa como 1,00

En un sistema de núcleo, un enrutador que no participa del núcleo:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Debe dirigir todo su tráfico al router de núcleo al cual esta conectado
- ☐ b. Siempre va a tener el inconveniente del salto extra si su destino está conectado a otro router de núcleo que no sea el suyo
- ☐ c. Si el camino a su destino es mas corto a través de un router al cual no esta conectado no puede utilizarlo

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Debe dirigir todo su tráfico al router de núcleo al cual esta conectado, Si el camino a su destino es mas corto a través de un router al cual no esta conectado no puede utilizarlo, Siempre va a tener el inconveniente del salto extra si su destino está conectado a otro router de núcleo que no sea el suyo

Pregunta 16

Sin contestar Puntúa como 1,00

Un paquete correspondiente a un fragmento IPv4 puede volver a fragmentarse varias veces

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 17

Sin contestar Puntúa como 1,00

El intercambio de rutas por etiqueta, también conocido como *LSP* : (marque las opciones relacionadas)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. La ruta es establecida basándose en los criterios de clase de equivalencia de reenvíos, siguiendo un criterio definido por FEC (Forwarding Equivalence Class)
- ☐ b. Es equivalente a un circuito virtual en ATM o Frame Relay
- ☐ c. El último router en la ruta se encarga de eliminar las etiquetas del paquete y de pasar el paquete dependiendo de las cabeceras de su próxima capa.
- ☐ d. Es una ruta establecida por un protocolo de señalización como LDP, RSVP o CR-LDP

Respuesta incorrecta.

Terminología MPLS

•**FEC (Forwarding Equivalence Class)**: conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz, que reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo trayecto. Normalmente se trata de datagramas que pertenecen a un mismo flujo. Una FEC puede agrupar varios flujos, pero un mismo flujo no puede pertenecer a más de una FEC al mismo tiempo.

•**LSP (Label Switched Path)**: camino que siguen por la red MPLS los paquetes que pertenecen a la misma FEC. Es equivalente a un circuito virtual en ATM o Frame Relay.

•**LSR (Label Switching Router)**: router que puede encaminar paquetes en función del valor de la etiqueta MPLS

•**LIB (Label Information Base)**: La tabla de etiquetas que manejan los LSR. Relaciona la pareja (interfaz de entrada - etiqueta de entrada) con (interfaz de salida - etiqueta de salida)

Los LSR pueden ser a su vez de varios tipos:

•**LSR Interior**: el que encamina paquetes dentro de la red MPLS. Su misión es únicamente cambiar las etiquetas para cada FEC según le indica su LIB

•**LSR Frontera de ingreso**: los que se encuentran en la entrada del flujo a la red MPLS (al principio del LSP). Se encargan de clasificar los paquetes en FECs y poner las etiquetas correspondientes.

•**LSR Frontera de egreso**: Los que se encuentran a la salida del flujo de la red MPLS (al final del LSP). Se encargan de eliminar del paquete la etiqueta MPLS, dejándolo tal como estaba al principio

Las respuestas correctas son: Es una ruta establecida por un protocolo de señalización como LDP, RSVP o CR-LDP, La ruta es establecida basándose en los criterios de clase de equivalencia de reenvíos, siguiendo un criterio definido por FEC (Forwarding Equivalence Class), Es equivalente a un circuito virtual en ATM o Frame Relay, El último router en la ruta se encarga de eliminar las etiquetas del paquete y de pasar el paquete dependiendo de las cabeceras de su próxima capa.

Pregunta 18

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Cual describe mejor al servicio suministrado por UDP?

Seleccione una:

- ☐ a. Entrega no confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☐ b. Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☐ c. Entrega no confiable sobre datagramas no confiables

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Entrega no confiable sobre datagramas no confiables

Pregunta 19

Sin contestar Puntúa como 1,00

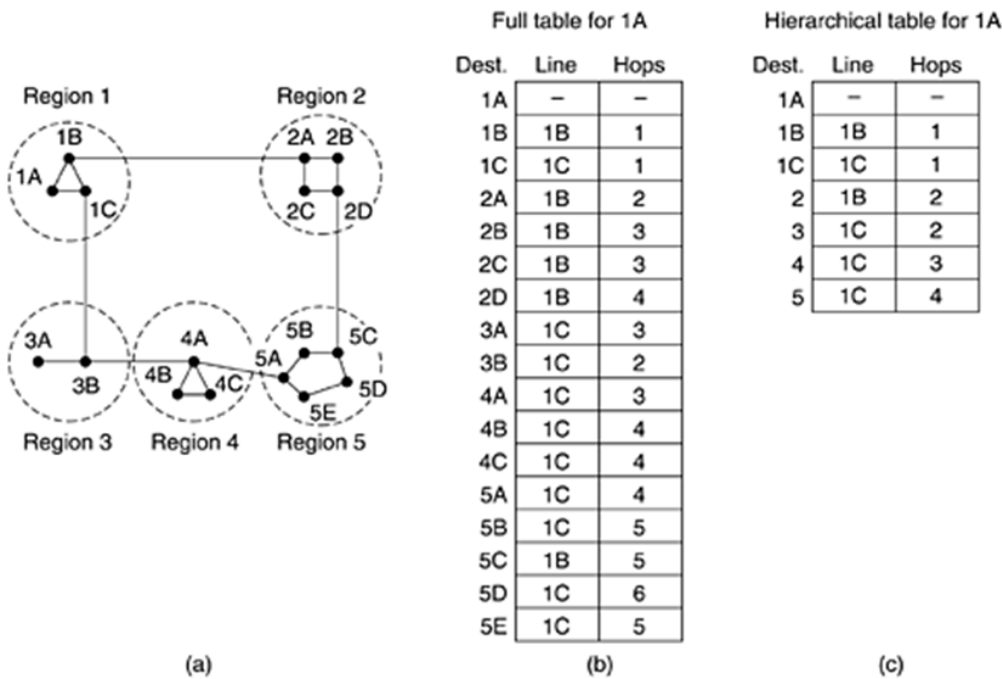
Seleccione características de ruteo jerarquico

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. No es adaptativo
- ☐ b. Divide la red en regiones. Los ruteadores solamente saben la estructura interna de sus regiones.
- ☐ c. Las tablas de ruta crecen con la red. Después de algún punto no es práctico mantener toda la información sobre la red en cada ruteador.
- ☐ d. Para una subred de N ruteadores el número óptimo de niveles es $\ln N$.

Respuesta incorrecta.

Enrutamiento jerárquico



Las respuestas correctas son: Las tablas de ruta crecen con la red. Después de algún punto no es práctico mantener toda la información sobre la red en cada ruteador., Divide la red en regiones. Los ruteadores solamente saben la estructura interna de sus regiones., Para una subred de N ruteadores el número óptimo de niveles es $\ln N$.

Pregunta 20

Sin contestar Puntúa como 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Destino Inalcanzable", como se puede determinar que la red es inalcanzable o un computador de esa red es inalcanzable? (marque las opciones que son correctas)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. por el contenido del campo código=7 del mensaje ICMP
- ☐ b. por el contenido del campo tipo=3 del mensaje ICMP
- ☐ c. por el campo tipo =0 del mensaje ICMP
- ☐ d. por el campo tipo=4 del mensaje ICMP
- ☐ e. por el contenido del campo código=6 del mensaje ICMP

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: por el contenido del campo código=6 del mensaje ICMP
, por el contenido del campo tipo=3 del mensaje ICMP, por el contenido del campo código=7 del mensaje ICMP

Pregunta 21

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Cual es la gran ventaja de la criptografía asimétrica?

Seleccione una:

- ☐ a. La longitud de las claves
- ☐ b. La seguridad
- ☐ c. Soluciona la dificultad en la distribución de claves a gran escala
- ☐ d. La utilización de pocos recursos computacionales

Respuesta incorrecta.

Criptografía Asimétrica

- Los sistemas simétricos poseen la gran desventaja de mantener en secreto la clave
- Por eso se desarrollaron algoritmos que poseen 2 claves: pública → encriptar, privada → desencriptar
- De allí su nombre: **Asimétricos**
- Se basan en utilizar funciones matemáticas unidireccionales o "con trampa"
- $f(M)=C$ es fácil; $f^{-1}(C)=M$ es difícil. Ejemplo:
 - Factorización de dos números primos p y q .
 $p*q=n$ fácil; $n=p*q$ difícil
 - Logaritmo discreto: $\beta=\alpha^x \bmod n$ fácil
 $x=\log_{\alpha}\beta \bmod n$ difícil

La respuesta correcta es: Soluciona la dificultad en la distribución de claves a gran escala

Pregunta 22

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Cuales son desventajas de la criptografía asimétrica?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. La lentitud, tres ordenes de veces peor que la simétrica
- ☐ b. El consumo de recursos
- ☐ c. LA distribución de claves

Respuesta incorrecta.

RSA – Consideraciones finales

- Esquema de cifrado exponencial
- Mejora la distribución de claves
- Se basa en el problema de factorización de un número grande
- No existen evidencias concretas de que dicho problema sea computable en un plazo de tiempo razonable (aunque no podemos estar seguros!)
- La longitud de la clave es crítica. Se usan 1024/2048. En un futuro próximo pueden ser necesarias claves de 4096 bits
- También la selección adecuada de los parámetros
- Su uso principal es distribución de claves simétricas
- También está presente en firma digital
- Extremadamente lento (orden '000s veces peor) que sistemas simétricos

Las respuestas correctas son: El consumo de recursos, La lentitud, tres ordenes de veces peor que la simétrica

Pregunta 23

Sin contestar Puntúa como 1,00

Si un paquete se descarta porque el receptor no dispone de buffers de memoria libre debido a una situación de sobrecarga temporal:

Seleccione una:

- ☐ a. descarta el paquete y envía al destino que hay congestión mediante mensaje ICMP source quench
- ☐ b. devuelve un mensaje ICMP "parameter error"
- ☐ c. descarta el paquete y envía al origen un mensaje ICMP source quench

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: descarta el paquete y envía al origen un mensaje ICMP source quench

Pregunta 24

Sin contestar Puntúa como 1,00

Autonfiguración en IPv6, utiliza:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Descubrimiento de Vecino
- ☐ b. ARP
- ☐ c. DHCP
- ☐ d. Mensajes solicitud de encaminador ICMPv6

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Descubrimiento de Vecino, DHCP, Mensajes solicitud de encaminador ICMPv6

Pregunta 25

Sin contestar Puntúa como 1,00

Cuales de los siguientes son tipos de mensaje de OSPF-LSAs (Anuncio de Estado de Enlace del protocolo OSPF)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Anuncio de enlace resumizado ABR
- ☐ b. Anuncio de enlace resumizado ASBR
- ☐ c. LS Update Actualización de estado de enlace
- ☐ d. Anuncio de Router
- ☐ e. Anuncio de enlace resumizado AR
- ☐ f. LS Request solicitud de estado de enlace
- ☐ g. Anuncio de Red

Respuesta incorrecta.

OSPF -LSAs 5 TIPOS

- Tipo 1: Anuncio de Router
- Tipo 2: Anuncio de Red
- Tipo 3: Anuncio de enlace resumizado AR
- Tipo 4: Anuncio de enlace resumizado ABR
- Tipo 5: Anuncio de enlace resumizado ASBR

Las respuestas correctas son: Anuncio de Router, Anuncio de Red, Anuncio de enlace resumizado AR, Anuncio de enlace resumizado ABR, Anuncio de enlace resumizado ASBR

Pregunta 26

Sin contestar Puntúa como 1,00

- Permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred evitando “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. Keepalive
- ☐ b. Hello
- ☐ c. 2MSL
- ☐ d. RTO
- ☐ e. Persist

Respuesta incorrecta.

TCP – 2MSL Timer

- Al finalizar una conexión, se exige que la misma pase al estado TIME_WAIT durante un tiempo (2MSL)
- Esto permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred - “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.
- RECORDAR!! una conexión TCP está dada por (p, IPo, Po, IPd, Pd)
- Basta con cambiar uno de los parámetros
- Generalmente el puerto del cliente
- Ejemplo:

La respuesta correcta es: 2MSL

Pregunta 27

Sin contestar Puntúa como 1,00

Es posible la utilización de VPN's con NAT

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

VPNs: relación con NAT

- Se pueden utilizar las VPNs junto con un mecanismo de direcciones privadas (NAT)
- Se necesitan mantener TABLAS en los routers para encontrar las direcciones a través del túnel
- Distintas variantes (NAT, NAPT/PAT, ...)



La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 28

Sin contestar Puntúa como 1,00

Cuál de las siguientes opciones, están relacionadas o son válidas para maximizar la performance en redes de gran producto AB-R: las LFN (Long, Fat Networks).

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Se utiliza la opción TimestAMPS
- ☐ b. La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha)
- ☐ c. Escalamiento de ventana
- ☐ d. Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits
- ☐ e. Se utiliza PAWS
- ☐ f. Se debe medir el RTT para cada segmento

Respuesta incorrecta.

TCP – Optimizaciones

Network	Bandwidth (bits/sec)	Round-trip time (ms)	Bandwidth-delay product (bytes)
Ethernet LAN	10,000,000	3	3,750
T1 telephone line, transcontinental	1,544,000	60	11,580
T1 telephone line, satellite	1,544,000	500	96,500
T3 telephone line, transcontinental	45,000,000	60	337,500
gigabit, transcontinental	1,000,000,000	60	7,500,000

- W sólo puede contar hasta 64K (opc. Escalamiento)
- Para mejorar la temporización, se puede medir el RTT de cada segmento (opc. Timestamp)
- El número de secuencia puede repetirse en el plazo de una misma conexión (PAWS)

TCP – Timestamp

- En TCP estándar, se mide el RTT para un solo segmento de cada W. Si la diferencia entre ambos es muy grande, se introducen fuertes distorsiones.
- El efecto es mayor en las LFNs
- Para evitarlo, se puede medir el RTT para cada segmento
- En esto consiste la opción TimestAMPS
- También definida en el RFC 1323
- Además es útil para PAWS

TCP – Escalamiento de ventana

- Para acomodar mayores ventanas, se lleva de 16 a 32 bits el anuncio (W)
- Pero no se cambia el encabezado.
- La opción indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha)
- Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits
- Se establece en el SYN y no se puede cambiar
- Definido en RFC 1323

TCP – PAWS

- El número de secuencia consiste en un espacio de $2^{32}=4000M$ de números.
- Pasado un tiempo, pueden repetirse - o sea "enrollarse" sobre sí mismo (wrap-around) - los números de secuencia.
- Aunque es IMPOSIBLE que se reutilice antes de que expire
- 2MSL. O no?
- 10Mbps → 60'. 45 Mbps (T3) → 12'. 100 Mbps → 5'
- 1Gbps → 34'!!! 10 Gbps → 3'!!!
- Para detectarlo, usamos TimestAMPS junto con los nros. de secuencia normales
- DE NUEVO: alguna aplicación ya vista?

Las respuestas correctas son: Escalamiento de ventana, La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha), Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits, Se debe medir el RTT para cada segmento, Se utiliza la opción TimestAMPS, Se utiliza PAWS

Pregunta 29

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Como encuentran su destino dos procesos comunicantes mediante TCP /UDP? ¿direcciones de capa de transporte?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, lpd, Pd)
- ☐ b. Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP)
- ☐ c. Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers
- ☐ d. las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, lpd, Pd), las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs, Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers, Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP)

Pregunta 30

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Cual de las siguientes políticas de encolamiento no permite QoS?

Seleccione una:

- ☐ a. CBQ (Class Based Queuing)
- ☐ b. PQ (Priority Queuing)
- ☐ c. FQ (Fair Queuing)
- ☐ d. WFQ (Wheigted Fair Queuing)
- ☐ e. FIFO (FIRST INPUT FIRST OUPUT)

Respuesta incorrecta.

Políticas de encolamiento (Congestion Management)

- FIFO (no permite QoS)
- PQ – Priority Queuing. Puede producir inanición
- FQ – Favorece paquetes pequeños
- WFQ – Combinación de las anteriores. No escala bien
- CBQ – Basada en clases. Mayor granularidad. Difícil de configurar

La respuesta correcta es: FIFO (FIRST INPUT FIRST OUPUT)

Pregunta 31

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Cual es la ventaja de un screening router respecto de un PROXY?

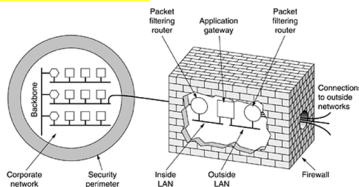
Seleccione una:

- ☐ a. La robustez
- ☐ b. La aislación
- ☐ c. La performance

Respuesta incorrecta.

Firewalls – ALG

- Application Level Gateway. Combinan hard y soft
- Generalmente integrados en un PROXY
- Acepta paquetes por una interface, los examina y los reenvía
- Establece las conexiones en nombre del host (proxy) y puede examinar en detalle cada protocolo y conexión. Integran uno o más filtros de paquetes
- **Problema: performance**



La respuesta correcta es: La performance

Pregunta 32

Sin contestar Puntúa como 1,00

Cual de las siguiente opciones son verdaderas

Seleccione una:

- ☐ a. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero incluye la cabecera principal y los 8 bytes de la cabecera de extensión
- ☐ b. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal y los 8 bytes de la cabecera de extensión
- ☐ c. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal e incluye los 8 bytes de la cabecera de extensión

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal e incluye los 8 bytes de la cabecera de extensión

Pregunta 33

Sin contestar Puntúa como 1,00

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último accuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. Keepalive
- ☐ b. Hello
- ☐ c. 2MSL
- ☐ d. Persist
- ☐ e. RTO

Respuesta incorrecta.

TCP – PERSIST Timer

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Pero cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador denominado PERSIST
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último accuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.
- Se inicializa con el valor del RTO, y se lo duplica en cada prueba.

La respuesta correcta es: Persist

Pregunta 34

Sin contestar Puntúa como 1,00

El protocolo RARP

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Permite a una máquina sin disco conocer su dirección física
- ☐ b. ARP, es un protocolo estático. Por lo que la tabla de búsqueda debe estar siempre actualizada para permitir la conexión de nuevas tarjetas de interfaz de red
- ☐ c. El protocolo RARP le permite a la estación de trabajo averiguar su dirección IP desde una tabla de búsqueda entre las direcciones MAC (direcciones físicas) y las direcciones IP alojada en un router ubicado en la misma red de área local (LAN)

Respuesta incorrecta.

ARP

- Problema: cómo encuentro la dirección física de un DESTINO IP?
- ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL
- Asocia una dirección lógica (conocida) a una dirección física (desconocida)
- Se basa en el envío de un mensaje de difusión (broadcast)
- Formato del mensaje

0	8	16	24	31
HARDWARE TYPE		PROTOCOL TYPE		
HLEN	PLEN	OPERATION		
SENDER HA (octets 0-3)				
SENDER HA (octets 4-5)		SENDER IP (octets 0-1)		
SENDER IP (octets 2-3)		TARGET HA (octets 0-1)		
TARGET HA (octets 2-5)				
TARGET IP (octets 0-3)				

Las respuestas correctas son: ARP, es un protocolo estático. Por lo que la tabla de búsqueda debe estar siempre actualizada para permitir la conexión de nuevas tarjetas de interfaz de red, Permite a una máquina sin disco conocer su dirección física, El protocolo RARP le permite a la estación de trabajo averiguar su dirección IP desde una tabla de búsqueda entre las direcciones MAC (direcciones físicas) y las direcciones IP alojada en un router ubicado en la misma red de área local (LAN)

Pregunta 35

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Que tipo de mensaje ICMP se utiliza en las pruebas de rendimiento?

Seleccione una:

- ☐ a. Parámetro error
- ☐ b. echo request/reply
- ☐ c. source quench
- ☐ d. redirect
- ☐ e. time-stamp request/reply

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: time-stamp request/reply

Pregunta 36

Sin contestar Puntúa como 1,00

El MTU indica:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. La cantidad de bytes que puede tener el payload del enlace
- ☐ b. El tamaño máximo del paquete IP
- ☐ c. La fragmentación

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La cantidad de bytes que puede tener el payload del enlace

Pregunta 37

Sin contestar Puntúa como 1,00

Indique característica de funcionamiento de TCP

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream)
- ☐ b. Utilización de buffers
- ☐ c. Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S
- ☐ d. Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex.
- ☐ e. Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd)
- ☐ f. Full Duplex
- ☐ g. Número de secuencia para cada octeto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream), Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex., Full Duplex, Utilización de buffers, Número de secuencia para cada octeto, Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd), Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S

Pregunta 38

Sin contestar Puntúa como 1,00

Tipos de IDS

IPS	Elegir...
HIDS	Elegir...
NIDS	Elegir...

Respuesta incorrecta.

IDS – Intrusion
Detection System

- Monitor de red. Por hard o soft (más común)
- Basado en la red (NIDS) o host (HIDS)
- "Escucha" todo el tráfico, en busca de patrones de comportamiento sospechosos u hostiles
- Muy útil en las primeras fases de un ataque (preparación y reconocimiento) o al final (información forense)
- Pueden generar alertas y/o registrar la información recolectada, para su posterior análisis (manual o automático)
- Además pueden actuar en forma reactiva (IPS)
- Integran uno o más sensores distribuidos
- Poseen motores de reconocimiento actualizables

La respuesta correcta es: IPS → pueden actuar en forma reactiva, HIDS → Basados en host, NIDS → Basados en red

Pregunta 39

Sin contestar Puntúa como 1,00

Al iniciar una conexión TCP ambos extremos anuncian el mismo valor en la opción MSS

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 40

Sin contestar Puntúa como 1,00

Tengo la dirección 200.194.48.0/24, y deseo subnetear para conseguir 8 subredes con 32 direcciones cada una

¿Cuántos bits tengo que avanzar en la máscara?

Seleccione una:

- ☐ a. 5
- ☐ b. 6
- ☐ c. 3
- ☐ d. 8
- ☐ e. 7
- ☐ f. 4

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 41

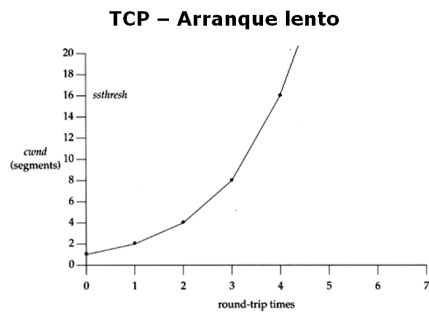
Sin contestar Puntúa como 1,00

El arranque lento en TCP consiste en:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido
- ☐ b. El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, \text{cwnd})$ octetos antes de esperar un acuse
- ☐ c. Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión *cwnd*
- ☐ d. Tiene un valor inicial de 65536 bits
- ☐ e. Siempre se mide en octetos

Respuesta incorrecta.



- Es importante que una nueva conexión TCP inyecte segmentos en forma gradual a la subred.
- De lo contrario, se puede producir *congestión*
- Para evitarlo, TCP utiliza el mecanismo de *arranque lento* (Slow Start). Agregamos otro parámetro en cada conexión: la ventana de congestión, o *cwnd*
- Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido
- Siempre se mide en *octetos*
- El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, \text{cwnd})$ octetos antes de esperar un acuse
- Ejemplo

No es lento, es exponencial!

Las respuestas correctas son: Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión *cwnd*, Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido, Siempre se mide en octetos, El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, \text{cwnd})$ octetos antes de esperar un acuse

Pregunta 42

Sin contestar Puntúa como 1,00

Se puede concluir que la idea de implementar seguridad en una red se basa en niveles PROGRESIVOS y CRECIENTES de seguridad

Seleccione una:

☐ Verdadero

☐ Falso

Conceptos finales

- Muchas amenazas, muchas herramientas.
- Idea: niveles PROGRESIVOS y CRECIENTES de seguridad
- Clasificar las amenazas por probabilidad e impacto, y comenzar por lo más urgente
- Fijar POLITICAS de seguridad a nivel organización
- Nunca se tiene una red 100% segura, sólo distintos niveles de dolor!
- Ingeniería social (no subestimar el poder de la ignorancia)
- Tampoco el del acceso físico.
- Ej: trashing

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 43

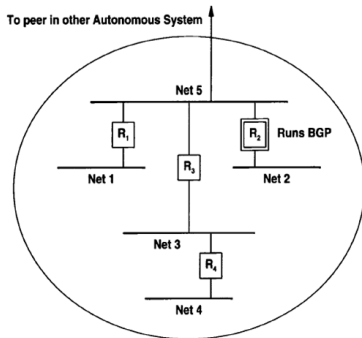
Sin contestar Puntúa como 1,00

BGP anuncia accesibilidad a sus pares desde la perspectiva del:

Seleccione una:

- ☐ a. Del emisor
- ☐ b. Propio sistema autónomo
- ☐ c. Del receptor

Respuesta incorrecta.



A diferencia de la mayoría de protocolos que propagan información de enrutamiento, un Protocolo de Gateway Exterior no solamente reporta el set de destinos que puede alcanzar. En lugar de eso, los protocolos exteriores deben proveer información que es correcta desde perspectiva de la persona externa. Hay dos asuntos: Las políticas y las rutas óptimas. El asunto de política es obvio: Un router dentro de un sistema autónomo puede tener permitido un destino dado, mientras los terceros tiene prohibido alcanzar el mismo destino. El asunto de rutas óptimas quiere decir que un router debe anunciar un siguiente salto que es óptimo desde la perspectiva de la persona ajena. En la figura el router *R2* corre BGP y reporta información desde la perspectiva de la persona ajena, no de su propia tabla de enrutamiento. En la figura, el router *R2* ha sido designado para hablar a BGP en nombre del sistema autónomo. Debe informar la asequibilidad a las redes 1 a 4. Sin embargo, al informar un siguiente salto, reporta la red 1 como alcanzable a través de router *R1*, las redes 3 y 4 como alcanzable a través de router *R3*, y la red 2 como alcanzable a través de *R2*.

La respuesta correcta es: Del receptor

Pregunta 44

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Con que nombre se conoce a la disciplina para romper algoritmos de encriptación?

Seleccione una:

- ☐ a. Criptoanálisis
- ☐ b. Cifrado
- ☐ c. Principio de Kerckhoff

Respuesta incorrecta.

Criptoanálisis

- Técnicas utilizadas para "romper" un algoritmo de encriptación
- Se conocen algunas. Muchas otras se mantienen en secreto
- C.Diferencial: encriptar muchos mensajes con mínimas variaciones, y analizar la salida
- C.Lineal: trata de encontrar desviaciones estadísticas en los 0's y 1's de los mensajes, y de allí reducir el espacio de claves
- Análisis de consumo de CPU: el consumo de una CPU varía si procesa 0's o 1's. Analizando su consumo instrucción por instrucción incremento las chances de adivinar la clave
- Análisis de tiempo: Analizo cuánto tiempo lleva cada instrucción y puedo adivinar las rondas

La respuesta correcta es: Criptoanálisis

Pregunta 45

Sin contestar Puntúa como 1,00

Un Sistema Autónomo es:

Seleccione una:

- ☐ a. Un sistema de enlaces y ruteadores dentro de una organización
- ☐ b. Un conjunto de enlaces y ruteadores bajo una única autoridad administrativa
- ☐ c. Un ISP

Respuesta incorrecta.

Un Sistema Autónomo es un conjunto de enlaces y ruteadores bajo una única autoridad administrativa.

Cada sistema autónomo es una unidad administrativa que se diferencia y reconoce a través de un ID de sistema autónomo. [IANA \(Internet Assigned Numbers Authority\)](#) es el organismo responsable de la asignación de los ID de sistemas autónomos.

El ID de sistema autónomo es un número de 16 bits, con un valor posible entre 1 y 65535. Su uso y asignación está orientado por la [RFC 1930](#). Los sistemas autónomos 64512 a 65535 están reservados para uso privado

La respuesta correcta es: Un conjunto de enlaces y ruteadores bajo una única autoridad administrativa

Pregunta 46

Sin contestar Puntúa como 1,00

El protocolo de ruteo RIP versión 2 soluciona los problemas de convergencia lenta

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 47

Sin contestar Puntúa como 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas para la fragmentación en IPv6

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. La cabecera de fragmentación tiene un identificador de 32 bits
- ☐ b. La cabecera de fragmentación incluye el bit D (don't fragment)
- ☐ c. Si no se conoce la MTU mínima, se utiliza MTU=576 Bytes
- ☐ d. Se utiliza el procedimiento de descubrimiento de MTU

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Si no se conoce la MTU mínima, se utiliza MTU=576 Bytes, Se utiliza el procedimiento de descubrimiento de MTU, La cabecera de fragmentación tiene un identificador de 32 bits

Pregunta 48

Sin contestar Puntúa como 1,00

Con el protocolo RSVP, en el establecimiento de la reserva:

La fuente o servidor

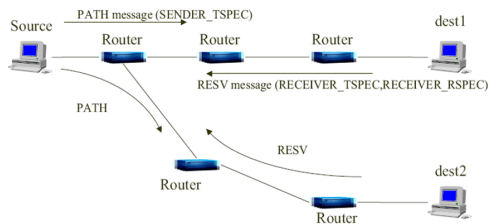
Elegir...

El destino o receptor

Elegir...

Respuesta incorrecta.

RSVP-Establecimiento de reserva



RESV = FlowSpec+FilterSpec (TSPEC/RSPEC)

La respuesta correcta es: La fuente o servidor → proporciona información de encaminamiento hacia arriba con el mensaje Path, El destino o receptor → inicia una reserva mediante el mensaje Resv, los cuales se propagan hacia arriba en el árbol de distribución

Pregunta 49

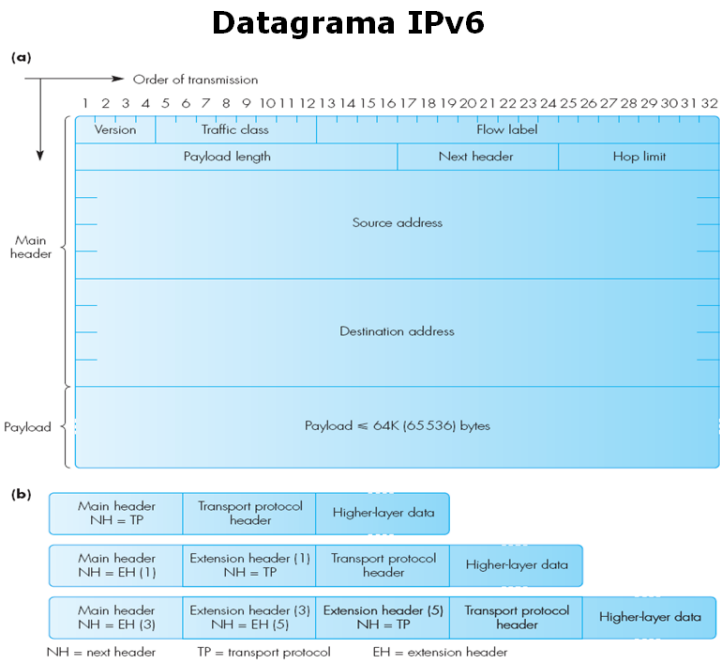
Sin contestar Puntúa como 1,00

Cuales opciones son validas para el campo "longitud de carga útil" de IPv6,

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. 536 bytes
- ☐ b. 576 bytes
- ☐ c. 64 bytes
- ☐ d. Su valor es cero si el siguiente encabezado es opción salto a salto "jumbograma"
- ☐ e. 65536 Kbytes
- ☐ f. 64 Kbytes

Respuesta incorrecta.



Para éste ítem en particular, se recomienda la lectura del libro "Redes de computadoras e Internet" de Fred Halsall, 5º edición paginas 431/432

Las respuestas correctas son: 64 Kbytes, Su valor es cero si el siguiente encabezado es opción salto a salto "jumbograma"

Pregunta 50

Sin contestar Puntúa como 1,00

El manejo activo de colas (AQM) evita los siguientes inconvenientes relacionados con la congestión: (marque los correctos)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Descarte aleatorio de paquetes
- ☐ b. Sincronización global
- ☐ c. Apropiación de buffers
- ☐ d. Descarte de paquetes de control
- ☐ e. Desborde de los buffers

Respuesta incorrecta.

Ejemplo de AQM: TCP con ECN

- Congestión L3 → Descarte
- Congestión L4 → SS/CA
- Consecuencias: Sincronización global, apropiación buffers, saturación buffers
- Los paquetes siempre se descartan CUANDO SE INICIA la congestión, *no antes!*
- Penaliza a las aplicaciones RT
- AQM: actuar *al comienzo* del ciclo, controlar longitud colas, notificar a los flujos TCP/IP
- Necesitamos ir más allá del concepto de caja negra
- Cómo?

TCP con ECN

Las respuestas correctas son: Sincronización global, Desborde de los buffers, Apropiación de buffers

◀ link para subir la carpeta

Ir a...

escenario de packet tracer utilizado
para el taller integrador ►